



TALLER DE TESIS 1

La Matriz de Consistencia y de Operacionalización

LA MATRIZ DE CONSISTENCIA INTERNA Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

En un proyecto de tesis, tanto la matriz de consistencia interna como la matriz de operacionalización de variables son elementos importantes que se utilizan para planificar y desarrollar adecuadamente la investigación.

1. LA MATRIZ DE CONSISTENCIA INTERNA

La matriz de consistencia interna se utiliza para evaluar la coherencia y fiabilidad de los ítems o preguntas que conforman una escala de medición. Consiste en una tabla que relaciona cada ítem con los conceptos que se desea medir y las dimensiones o subdimensiones de esos conceptos. Permite identificar la consistencia interna de los ítems, es decir, si miden de manera coherente y confiable los aspectos que se pretenden medir. Se consideran los siguientes criterios para construir una matriz de consistencia interna.

Tabla 1: Ejemplo de la matriz de consistencia interna para el tema "Evaluación de la eficacia de los algoritmos de inteligencia artificial en la detección temprana de enfermedades cardíacas: un enfoque comparativo"

Ítems/Preguntas	Conceptos	Dimensiones	Método de medición
1. ¿Cuáles son los algoritmos de inteligencia artificial utilizados en la detección temprana de enfermedades cardíacas?	Algoritmos de inteligencia artificial utilizados en la detección temprana de enfermedades cardíacas	Identificación de algoritmos	Revisión bibliográfica
2. ¿Cuál es el rendimiento de cada algoritmo en términos de precisión y confiabilidad en la detección temprana de enfermedades cardíacas?	Rendimiento de los algoritmos de inteligencia artificial	Evaluación del rendimiento	Análisis de datos y métricas de rendimiento
3. ¿Cuáles son las variables independientes que influyen en el rendimiento de los algoritmos en la detección temprana de enfermedades cardíacas?	Variables independientes que influyen en el rendimiento de los algoritmos	Identificación de variables independientes	Análisis estadístico
4. ¿Cuáles son los resultados comparativos de los algoritmos en términos de eficacia y fiabilidad en la detección temprana de enfermedades cardíacas?	Resultados comparativos de los algoritmos de inteligencia artificial	Comparación de resultados	Análisis estadístico
5. ¿Cuáles son las ventajas y limitaciones de la aplicación de inteligencia artificial en la detección temprana de enfermedades cardíacas?	Ventajas y limitaciones de la aplicación de inteligencia artificial	Identificación de ventajas y limitaciones	Análisis cualitativo y revisión bibliográfica

- Es fundamental tener claridad sobre los conceptos que se desean medir y las dimensiones o subdimensiones de esos conceptos.
- Seleccionar los ítems o preguntas coherentes con los conceptos que se pretenden medir.
- En la matriz de consistencia interna, cada ítem debe ser asignado a la dimensión o subdimensión a la que pertenece.
- Una vez que los ítems están asignados a las dimensiones, se puede evaluar la consistencia interna de la escala mediante técnicas estadísticas como el coeficiente alfa de Cronbach.

2. LA MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Por otro lado, la matriz de operacionalización de variables se utiliza para definir y especificar las variables que se van a medir en una investigación. Consiste en una tabla que relaciona las variables con sus dimensiones o indicadores, así como con los métodos o instrumentos que se utilizarán para medirlas. Los criterios para construir una matriz de operacionalización de variables son los siguientes.

Tabla 2: Ejemplo de matriz de operacionalización de variables para el tema "Evaluación de la eficacia de los algoritmos de inteligencia artificial en la detección temprana de enfermedades cardíacas: un enfoque comparativo"

Variables	Dimensiones/Indicadores	Métodos/Instrumentos
Algoritmos de inteligencia artificial	Algoritmo A	Revisión bibliográfica
	Algoritmo B	
	Algoritmo C	
Rendimiento de los algoritmos	Precisión	Análisis de datos
	Confiabilidad	Métricas de rendimiento
	Historial médico	Historial clínico
	Factores de riesgo cardiovascular	Cuestionario
Resultados comparativos de los algoritmos	Tasa de detección temprana	Análisis estadístico
	Falsos positivos	
	Falsos negativos	
Ventajas y limitaciones de la aplicación de IA	Mayor rapidez en el diagnóstico	Revisión bibliográfica
	Capacidad de análisis de grandes volúmenes de datos	
	Dependencia de la calidad y cantidad de datos disponibles	

- Identificar y definir claramente las variables que se pretenden medir en la investigación.
- Para cada variable, determinar las dimensiones o indicadores específicos que la componen.
- Determinar los métodos o instrumentos que se utilizarán para medir cada variable y sus dimensiones. Esto puede incluir cuestionarios, escalas de medición, observaciones, pruebas,

entre otros.

- d) En la matriz de operacionalización de variables, se relaciona cada indicador con la variable y la dimensión a la que pertenece.

Por lo tanto, la matriz de consistencia interna se enfoca en evaluar la coherencia y fiabilidad de los ítems o preguntas de una escala, mientras que la matriz de operacionalización de variables se centra en definir y especificar las variables que se van a medir en una investigación. Ambas matrices son herramientas útiles en el proceso del planteamiento del proyecto de investigación para asegurar la validez y confiabilidad de las mediciones realizadas.

RECURSOS COMPLEMENTARIOS

1

Introducción a la metodología de la investigación científica (2a. ed.).

El libro de M. Gómez trata sobre varios aspectos de la investigación científica, como la selección del tema y la elaboración del proyecto, entre otros.

Enlace: <https://elibro.bibliotecaupn.elogim.com/es/lc/upnorte/titulos/78021>



2

Planificación y factibilidad de un proyecto de investigación clínica.

El texto trata sobre la importancia de la investigación científica, el método científico y la planificación de proyectos de investigación para obtener resultados válidos y eficientes.

Enlace: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0716864019300082>



3

¿Cómo establecer la hipótesis y los objetivos de un proyecto de investigación en Rad.?

El texto trata sobre el proceso de investigación, desde la formulación de una pregunta hasta la definición de objetivos claros y consistentes para obtener respuestas.

Enlace: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0033833811003018>

